Schur–Weyl 对偶

sun123zxy

2026-04-19

- 路线主要参考 [Eti+11, section 5.18–5.19].

1 从 Sym 和 Alt 谈起

众所周知，设 G 是群，则对任意 G 的 n 维表示 V，$V \otimes_{\mathbb{C}} V$ 都可以分解为子表示 $\operatorname{Sym}^2 V$ 和 $\operatorname{Alt}^2 V$ 的直和，其中

- $\operatorname{Sym}^2 V$ 由 $v \otimes w + w \otimes v$ 生成，在交换 $V \otimes V$ 的作用下稳定，是左作用 G 的不变子空间，维数为 $\left(\!\binom{n}{2}\!\right) = \frac{n(n+1)}{2}$.
- $\operatorname{Alt}^2 V$ 由 $v \otimes w - w \otimes v$ 生成，在交换 $V \otimes V$ 的作用下变号，是左作用 G 的不变子空间，维数为 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

对一般的 G-表示 $T^d V := V^{\otimes d}$，也会想要获得类似的分解. 当然还是先类似定义 G-子表示 $\operatorname{Sym}^d V$ 和 $\operatorname{Alt}^d V$. 此时考虑 d 阶置换群 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用变得有益：定义

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(d)}$$

为什么是取逆？因为这是对多重张量位置的置换是右作用，必须采用对极映射强行逆回左作用. 线性扩展后这将 $V^{\otimes d}$ 做成 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-左模.

于是 $V^{\otimes d}$ 被做成 $G \times \mathcal{S}_d$ 表示——显然 G 和 $\mathcal{S}_d$ 的作用互相交换. 而两个不变子空间的性质列表如下：

	$\operatorname{Sym}^d V$	$\operatorname{Alt}^d V$
作为像	$\left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \sigma\right) \cdot V^{\otimes d}$	$\left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_d} \operatorname{sgn}(\sigma)\sigma\right) \cdot V^{\otimes d}$
作为核	$\mathcal{S}_d$ 作用下稳定	$\mathcal{S}_d$ 作用下按置换 sgn 变号
关于左作用 G	不变子空间	不变子空间
维数	$\left(\!\binom{n}{d}\!\right) = \frac{n(n+1)\cdots(n+d-1)}{d!}$	$\binom{n}{d} = \frac{n(n-1)\cdots(n-d+1)}{d!}$

这两个空间还是无交，但它们不再张成整个 $V^{\otimes d}$ 了——对 $d \geq 3$ 的情况 $n^d > \left(\!\binom{n}{d}\!\right) + \binom{n}{d}$. $V^{\otimes d}$ 中还藏有其它 $\mathcal{S}_d$ 和 G 的不变子空间.

注记（同调视角） 对有限群复表示 V，定义

$$V^G := \{v \in V : g \cdot v = v \text{ for all } g \in G\}$$

$$V_G := V / \langle g \cdot v - v : g \in G, v \in V \rangle$$

可以证明它们同构：考虑自然的映射 $V^G \to V \to V_G$ 和平均化投影 $V \to V^G$ 下降到 V_G 上的映射 $V_G \to V^G$，容易证明它们互为逆映射. 取 $V = V^{\otimes d}$，$G = \mathcal{S}_d$ 就是这里讨论的 $\operatorname{Sym}^d V$.

2 Schur–Weyl 分解

Schur–Weyl 分解对此给出了一个非常漂亮的答案：作为 $G \times \mathcal{S}_d$-表示，

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V$$

这里

- $\lambda \vdash d$ 取遍所有 d 的分拆，但分拆长度超过 n 时是退化情况
- $V_\lambda := \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]c_\lambda$ 是通常的 $\mathcal{S}_d$ 的不可约表示，再补充上 G 的平凡作用后升级为 $G \times \mathcal{S}_d$ 的表示
- $\mathbb{S}_\lambda V := c_\lambda \cdot V^{\otimes d}$ 是 G 的表示（G-不变性是因为 G 与 $\mathcal{S}_d$ 作用交换），再补充上 $\mathcal{S}_d$ 的平凡作用后升级为 $G \times \mathcal{S}_d$ 的表示
- $\otimes_{\mathbb{C}}$ 是 $G \times \mathcal{S}_d$-表示的张量积

注记（Abuse of Notation） V_λ 的记号里虽然有 V，其实和 V 没有联系．要怪就怪 [FH04, Chapter 6] 是这么写的吧.

注记（Sym and Alt） 注意在此记号下，$\operatorname{Sym}^d V$ 和 $\operatorname{Alt}^d V$ 恰好分别是 $\lambda = (d)$ 和 $\lambda = (1, \dots, 1)$ 的 $\mathbb{S}_\lambda V$.

注记（下标取值范围） 不会因为认为 $\lambda \vdash n$ 受到任何处分——我们去掉 λ 的长度超过 n 的部分只是因为此时 $\mathbb{S}_\lambda V = V^{\otimes d} \cdot b_\lambda a_\lambda$ 退化为 0.

退化在 $\operatorname{Alt}^d V$ 上其实已经初见端倪：当 $d > n$ 时，$\operatorname{Alt}^d V$ 退化为 0，这是因为 V 中基底数量不足以让楔积的各位置线性无关．同样的事情发生在 $\mathbb{S}_\lambda V$ 上：当 λ 的长度超过 n 时，$\mathbb{S}_\lambda V$ 退化为 0．这是因为 b_λ 交错化使得 λ 第一列对应的张量位置一旦线性相关就退化为 0，而 λ 的第一列长度大于 $n = \dim V$ 使得这一情况必然发生.

注记（Schur Functor） $\mathbb{S}_\lambda$ 其实是个函子：定义 $\mathbb{S}_\lambda$ 在线性映射 $f : V \to W$ 上的作用 $\mathbb{S}_\lambda f$ 为 $f^{\otimes d} : V^{\otimes d} \to W^{\otimes d}$ 限制到 $\mathbb{S}_\lambda V \to \mathbb{S}_\lambda W$ 上．容易验证 $\mathbb{S}_\lambda W$ 一侧是良定的.

注记（我更喜欢 $\mathcal{S}_d$ 右作用） You are absolutely right to question that! 本来 $V^{\otimes d}$ 上的自然的 $\mathcal{S}_d$ 作用就应该右边．那能不能考虑把 $V^{\otimes d}$ 做成 $(G, \mathcal{S}_d)$-双边表示分解？答案是能，分解会变成

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, V^{\otimes d} \cdot c_\lambda)$$

这里 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}$ 上的左作用是 $V^{\otimes d} \cdot c_\lambda$ 上的 G-左作用，右作用是 V_λ 的 $\mathcal{S}_d$-左作用.

需要注意的是在 $\mathcal{S}_d$-右作用风格表述，之前定义的 $\mathbb{S}_\lambda V$ 写作

$$\mathbb{S}_\lambda V = a_\lambda b_\lambda \cdot V^{\otimes d} = \left(\sum_\sigma \sum_\tau \operatorname{sgn}(\tau) \sigma\tau \right) \cdot V^{\otimes d} = V^{\otimes d} \cdot \left(\sum_\sigma \sum_\tau \operatorname{sgn}(\tau) \tau^{-1}\sigma^{-1} \right) = V^{\otimes d} \cdot b_\lambda a_\lambda$$

可以看到和双边版本这里的 $V^{\otimes d} \cdot c_\lambda$ 微妙地掉了个转．好消息是因为 Young 对称化子的幂等性

$$V^{\otimes d} \cdot a_\lambda b_\lambda \xrightarrow{-\cdot a_\lambda} V^{\otimes d} \cdot b_\lambda a_\lambda \xrightarrow{-\cdot b_\lambda} V^{\otimes d} \cdot a_\lambda b_\lambda$$

故这两个 G-模是同构的，不小心混用了也问题不大.

现在来给出证明．利用 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ 的 Peter–Weyl 定理

$$\mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^*$$

可以借助已经清楚的 $\mathcal{S}_d$-表示论将 $V^{\otimes d}$ 分解成 $\mathcal{S}_d$-不可约成分

$$\begin{aligned}
V^{\otimes d} &\cong \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \\
&\cong \left(\bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \right) \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \left(V_\lambda^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \right) \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda, V^{\otimes d}) \\
&= \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(\mathbb{C}[\mathcal{S}_d] c_\lambda, V^{\otimes d}) \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \left(c_\lambda \cdot V^{\otimes d} \right) \\
&= \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V
\end{aligned}$$

这就是 Schur–Weyl 分解. 注意

- G-表示同构 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda, V^{\otimes d}) \cong c_\lambda \cdot V^{\otimes d}$ 使用了 $Z_R(e)$-同构 $eM \cong \mathrm{Hom}_R(Re, M)$，参见对称群表示论部分.
- 线性空间同构 $V_\lambda^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V^{\otimes d} \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda, V^{\otimes d})$ 使用了线性空间同构 $\mathrm{Hom}_G(V, W) \cong V^* \otimes_G W$，参见有限群表示论部分.

注记（双边版本的 Schur–Weyl 对偶证明） 用双边版本的 Peter–Weyl 定理张量积在 $V^{\otimes d}$ 右侧：

$$\begin{aligned}
V^{\otimes d} &\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] \\
&\cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \left(\bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \right) \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d] c_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \left(V^{\otimes d} \cdot c_\lambda \right) \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \\
&\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V_\lambda, V^{\otimes d} \cdot c_\lambda)
\end{aligned}$$

3 Schur–Weyl 对偶

3.1 对偶何在？

至此 Schur–Weyl 分解的工作已经完成——其实根本没有用到 G 的任何性质. 对偶何在? 现在这个分解可一点都不对偶：V_λ 是全体 $\mathcal{S}_d$ 的不可约表示，但对 G-表示 $\mathbb{S}_\lambda V$ 我们一无所知.

事实上，对偶仅在取特殊的群或代数时体现.

先再将这里的讨论推进一步，没有使用 G 的性质意味着，对任何左作用在 $V^{\otimes d}$ 上的结合代数 A，只要它与 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用交换，上述分解同样提供了 $A \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-左模意义下的分解. 特别地，$A$ 可以是：

- 群 G 左作用在 V 上，这里代数取群代数 $\mathbb{C}[G]$. G 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用由如下对角映射给出：

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathrm{GL}}^{d} : G &\to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d}) \\ g &\mapsto \rho_V(g) \otimes \cdots \otimes \rho_V(g)\end{aligned}$$

  Schur–Weyl 分解在 $G \times \mathcal{S}_d$-表示意义下成立.

- 李代数 $\mathfrak{g}$ 左作用在 V 上，这里代数取李代数的泛包络代数 $U(\mathfrak{g})$. $\mathfrak{g}$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用由如下对角映射给出：

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathfrak{gl}}^{d} : \mathfrak{g} &\to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d}) \\ x &\mapsto \rho_V(x) \otimes \mathrm{id}_V \otimes \cdots \otimes \mathrm{id}_V + \cdots + \mathrm{id}_V \otimes \mathrm{id}_V \otimes \cdots \otimes \rho_V(x)\end{aligned}$$

  Schur–Weyl 分解在 $U(\mathfrak{g}) \otimes \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-模意义下成立.

我们尤其关注一般线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 和一般线性李代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 作用在 V 上的情形. 这两个情形将反映出 $\mathrm{GL}(V)$ 和 $\mathcal{S}_d$ 不可约（代数）表示间的对偶关系——真正使得 Schur–Weyl 对偶的 “对偶” 二字名副其实.

3.2 双交换化结构

如上所述，我们关心任何作用在 $V^{\otimes d}$ 上与 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ 作用交换的结合代数 A——即要求 A 在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$ 的像落在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 中.

不妨先看看 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 是什么——我们还真能处理它：刚刚已经对 $V^{\otimes d}$ 做好了 $\mathcal{S}_d$-不可约成分的分解，立刻大力 Schur 引理拆掉这个 End：

$$\begin{aligned}\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d}) &\cong \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}\left(\bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V\right) \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V) && \text{by Schur's lemma} \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} (\mathbb{S}_\lambda V)^* \otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda^* \otimes_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]} V_\lambda \otimes \mathbb{S}_\lambda V \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} (\mathbb{S}_\lambda V)^* \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V_\lambda) \otimes \mathbb{S}_\lambda V \\ &\cong (\mathbb{S}_\lambda V)^* \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V && \text{by Schur's lemma} \\ &\cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{S}_\lambda V)\end{aligned}$$

上述分解每一步都在 $\mathbb{C}$-代数意义下成立（中间几步中环内部的乘法是在对偶空间配对意义下定义）. 竟然直接把 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 分解干净了：

注记（一点有限维半单结合代数表示论） 记 $A = \bigoplus_{\lambda \vdash d} A_\lambda$，这里 $A := \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$，$A_\lambda := \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{S}_\lambda V)$.

- 矩阵代数 A_λ 单：即无非平凡双边理想，使用基本矩阵转移行列论证即可.

- 任何 A-表示 V 半单：对 V 左侧 $A \otimes_A -$ 后分配律变成一系列 $A_\lambda \otimes_A V$ 的直和，这是矩阵代数 A_λ 的表示，由矩阵代数的表示论知道 $A_\lambda \otimes_A V$ 是 A_λ 的唯一的不可约表示 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的若干份直和. 再通过投影 $A \to A_\lambda$ 将 $\mathbb{S}_\lambda V$ 视为 A-模——因为满射性，A_λ-模的不可约性传递到 A-模上——就得到了 V 作为 A-模的半单分解.

- A 的不可约表示全体恰为 $\mathbb{S}_\lambda V$：这是上一条的副产物.

  因此要是取 $A = \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 作用在 $V^{\otimes d}$ 上，Schur–Weyl 分解

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d} V_\lambda \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{S}_\lambda V$$

就真的体现出对偶：作为 $A \otimes \mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$-模分解将 $V^{\otimes d}$ 分解成 A 的不可约表示 $\mathbb{S}_\lambda V$ 和 $\mathcal{S}_d$ 的不可约表示 V_λ 的张量积.

注记（双交换化结构） $A := \mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 与 $B :=$ image of $\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]$ in $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$ 的对偶关系有如下一般的表述：

设 V 是有限维线性空间，B 是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}} V$ 的半单结合子代数，半单分解 $B = \bigoplus_i \mathrm{End}(W_i)$，其中 W_i 是 B 的全体不可约表示. 记 $A := \mathrm{End}_B V$，则

- A 也是半单结合代数，具有分解 $A = \bigoplus_i \mathrm{End}(V_i)$，其中 $U_i := \mathrm{Hom}(W_i, V)$ 是 A 的全体不可约表示；
- V 作为 $A \otimes_{\mathbb{C}} B$-模分解为 $\bigoplus_i U_i \otimes_{\mathbb{C}} W_i$，其中 V_i 是 A 的不可约表示，W_i 是 B 的不可约表示；
- $B = \mathrm{End}_A V$，即 A 与 B 作为 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}} V$ 的子代数互为交换子.

其中第一条和第二条使用与前面类似方法已经完成证明；第三条是 Schur–Weyl 对偶 “对偶” 二字的另一核心表述，对 $\mathrm{End}_A V$ 重新用 V 的分解和 Schur 引理拆掉 End 就可还原出 $\bigoplus_i \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W_i) = B$，请读者练习.

这是在说，对已经清楚半单分解的有限维结合代数 B 和分解情况未知的有限维结合代数 A，如果找到一模 V 使得 A 和 B 在 V 上的作用满足双交换条件（即 A 在 V 上的作用，在 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}} V$ 中的像恰为 $\mathrm{End}_B V$），则这像的半单分解情况可以完全由 B 的像的半单分解转移给出.

3.3 $\mathfrak{gl}$ 与 GL 的作用

刚刚做的太急，甚至没来得及考虑 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$ 里面具体装了些什么. 先做观察：

- $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d}) = \mathrm{Sym}^d(\mathrm{End}_{\mathbb{C}} V)$

  这是通过对

$$\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d}) \cong V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}} (V^{\otimes d})^* \cong V^{\otimes d} \otimes (V^*)^{\otimes d} \cong (V \otimes_{\mathbb{C}} V^*)^{\otimes d} \cong (\mathrm{End}_{\mathbb{C}} V)^{\otimes d}$$

  两侧取 $\mathcal{S}_d$ 作用的不动点得到.

这是有趣的事情——研究张量积 $V^{\otimes d}$ 的分解最终引导我们去研究一个更大的张量积 $(\mathrm{End}_{\mathbb{C}} V)^{\otimes d}$ 的对称部分. 现在考察 $\mathfrak{gl}(V)$ 和 $\mathrm{GL}(V)$ 作为 $V^{\otimes d}$ 上的作用在其中扮演的角色.

群 GL

回忆群 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用方式记作 $\Delta^d_{\mathrm{GL}} : \mathrm{GL}(V) \to \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$.

命题 1

- 全体 $\{\Delta^d_{\mathrm{GL}}(g) : g \in \mathrm{GL}(V)\}$ 线性生成了 $\mathrm{Sym}^d \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$.
- 群代数 $\mathbb{C}[\mathrm{GL}(V)]$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像恰好是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$.

- $\mathbb{S}_\lambda V$ 作为 GL(V)-表示不可约；Schur–Weyl 系列定理描述了 GL(V) 和 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的对偶关系.

证明 只需证第一条. 考虑多重线性版本的极化恒等式

$$x_1 \dots x_d = \frac{1}{d!} \sum_{S \subseteq \{1,\dots,d\}} (-1)^{d-|S|} \left(\sum_{i \in S} x_i \right)^d$$

这意味着全体线性多项式的 d 次幂足以线性生成全体 d 次多项式. 熟记对称代数的全体线性泛函就是多项式环，故这等价于说 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 在 Δ^d_{GL} 下的像为 $\operatorname{Sym}^d \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$.

假如 GL(V) 在 Δ^d_{GL} 的像没有线性生成 $\operatorname{Sym}^d \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$，则应存在 $\operatorname{Sym}^d \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 上的非零线性泛函（即 d 次齐次多项式）h 使得这像在 h 下被消灭，即 $h \circ \Delta^d_{\mathrm{GL}}$ 消灭 GL(V). 注意 $h : \operatorname{Sym}^d \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V) \to \mathbb{C}$ 和 $\Delta^d_{\mathrm{GL}} : \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V) \to \operatorname{Sym}^d \operatorname{End}_{\mathbb{C}} V$ 都是纯代数映射，Zariski 拓扑意义下连续，又 GL(V) 在 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 中 Zariski 稠密，故 $h \circ \Delta^d_{\mathrm{GL}}$ 的消灭性从 GL(V) 扩展到 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$. 于是 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 在 Δ^d_{GL} 下的像 $\operatorname{Sym}^d \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 被 h 消灭——但 h 非零，这不可能发生. □

注记 另一条路线是直接证明任何有限维线性空间 V 上的齐次对称部分 $\operatorname{Sym}^d V$ 作为 GL(V) 模都不可约.

李代数 $\mathfrak{gl}$

回忆李代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用方式记作 $\Delta^d_{\mathfrak{gl}} : \mathfrak{gl}(V) \to \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$.

命题 2

- 全体 $\{\Delta^d_{\mathfrak{gl}}(x) : x \in \mathfrak{gl}(V)\}$ 结合代数地生成出 $\{\Delta^d_{\mathrm{GL}}(g) : g \in \mathrm{GL}(V)\}$，进而由命题 1 结合代数地生成整个 $\operatorname{Sym}^d \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$.
- 泛包络代数 $U(\mathfrak{gl}(V))$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像恰好是 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}[\mathcal{S}_d]}(V^{\otimes d})$.
- $\mathbb{S}_\lambda V$ 作为 $\mathfrak{gl}(V)$-表示不可约；Schur–Weyl 系列定理描述了 $\mathfrak{gl}(V)$ 和 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的对偶关系.

证明 只需证第一条. 对任意 $x \in \mathfrak{gl}(V)$，考虑记

$$x_i := \mathrm{id}_V \otimes \cdots \otimes \rho_V(x) \otimes \cdots \otimes \mathrm{id}_V \in (\operatorname{End}_{\mathbb{C}} V)^{\otimes d}$$

其中 x 在第 i 个位置，则 $x_1, \dots, x_d$ 交换且

$$\begin{aligned} \Delta^d_{\mathfrak{gl}}(x) &= x_1 + \cdots + x_d \\ \Delta^d_{\mathfrak{gl}}(x^k) &= x_1^k + \cdots + x_d^k \\ \Delta^d_{\mathrm{GL}}(x) &= x_1 \cdots x_d \end{aligned}$$

因此 $\Delta^d_{\mathrm{GL}}(x)$ 作为 d 元基本对称多项式之一，可以写成关于幂和对称多项式 $\Delta^d_{\mathfrak{gl}}(x), \dots, \Delta^d_{\mathfrak{gl}}(x^d)$ 的多项式表达. 这就是结合代数的生成. □

4 GL(V) 的代数表示

关于 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的故事还没有讲完. 我们刚刚建立的对偶确实完整刻画了 GL(V) 和 $\mathcal{S}_d$ 在 $V^{\otimes d}$ 上作用的关系，并分类了 GL(V) 作用在 $V^{\otimes d}$ 上的不可约子表示——但这都是作为 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V^{\otimes d})$ 的子代数在研究，而 GL(V) 或 $\mathfrak{gl}(V)$ 完全可能作用更多的空间上，进而产生更多的不可约表示.

在每个 $V^{\otimes d}$ 上的讨论已经证明全体 $\mathbb{S}_\lambda V$ 确为 GL(V) 的不可约表示，但这就是全部了吗？还会有其它 GL(V) 的不可约表示吗？

注记（约化代数群和半单李代数的表示论） 答案是：如果考虑 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示的话，$\mathbb{S}_\lambda V$ 就几乎是全部了．这是 A 型约化代数群的表示论．

$\mathrm{GL}(V)$ 的代数表示即是研究代数群同态 $\mathrm{GL}(V) \to \mathrm{GL}(W)$．$d$ 一下立刻会获得李代数同态 $\mathfrak{gl}(V) \to \mathfrak{gl}(W)$，因此代数群的表示论和其对应李代数的表示论联系密切．这就又涉及 A 型李代数 $\mathfrak{gl}_n$ 或 $\mathfrak{sl}_n$ 的表示论．

这个天坑就不在这里继续挖了．

参考文献

[Eti+11] Pavel I. Etingof et al. *Introduction to representation theory*. Vol. 59. American Mathematical Soc., 2011. ISBN: 978-0-8218-5351-1. URL: https://math.mit.edu/~etingof/reprbook.pdf (visited on 04/20/2026).

[FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9 (visited on 06/01/2025).